

Sistemas Y organizaciones

TRABAJO PRÁCTICO N°3

Simulación de Sistemas

Profesores:

- *Kröhling Dan Ezequiel*
- *Canavesio Mra. De Las Mercedes*

Alumnos:

- *Bellodi, Carlos*
- *Besigniano, Nahuel Agustin*
- *Franco, Rocío Belén*
- *Yucci, Franco*

Fecha de entrega total: 06/11/2020

AÑO 2020

Actividades

Tarea 1:

Simulación en VenSim.

Kermack y McKendrick formularon un modelo matemático bastante general y complejo para describir la epidemia de peste que sufriera la India en 1906, que denominaron SIR (Susceptibles, Infectados y Recuperados).

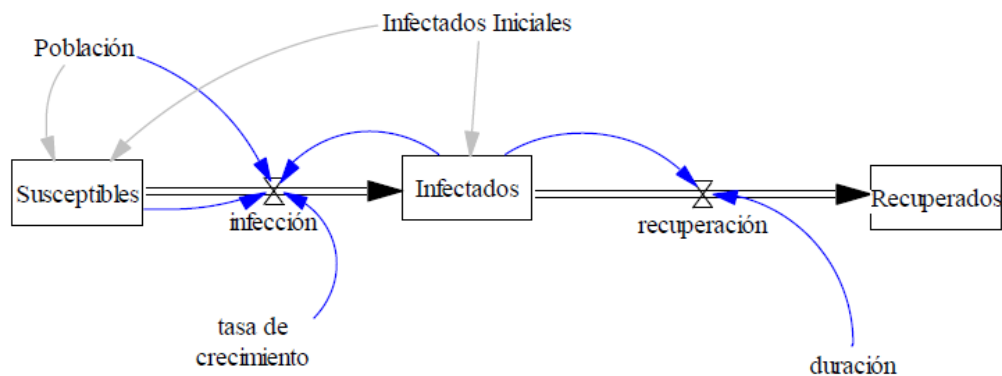
1. Susceptibles (S), estado en el cual el individuo puede ser contagiado por otra persona que esté infectada;

2. Infectado (I), estado durante el cual el individuo se halla infectado y puede además infectar a otros;

3. Recuperado (R), o curado, estado durante el cual el individuo no puede ni ser infectado por haber adquirido inmunidad (temporal o permanente) ni infectar (por haber recuperado o haber pasado la etapa contagiosa de la enfermedad).

El modelo SIR, relacionado con las enfermedades que confieren inmunidad permanente y un ciclo típico incluye los tres estados. Esto no quiere decir que todos los individuos de una población deban pasar por estos, algunos no serán infectados y permanecerán sanos (o sea, siempre en estado S).

Utilice Vensim para generar la siguiente versión del modelo SIR:



Utilice los siguientes parámetros para las simulaciones:

(01) INITIAL TIME = 0 Unidad: día. Tiempo inicial de simulación

(02) FINAL TIME = 100 Unidad: día. Tiempo final de simulación.

(03) TIME STEP = 0.25 Unidad: día. El paso del tiempo para la simulación.

Y las siguientes ecuaciones:

(01) duración= 7 Unidad: día.

(02) infección= Infectados*tasa de crecimiento*(Susceptibles/Población)
Unidad: persona/día.

(03) $\text{Infectados} = \text{INTEG}(\text{infección-recuperación}, \text{Valor inicial: Infectados Iniciales})$
 Unidad: persona.

(04) $\text{Infectados Iniciales} = 1$
 Unidad: persona.

(05) $\text{Población} = 1000000$
 Unidad: persona.

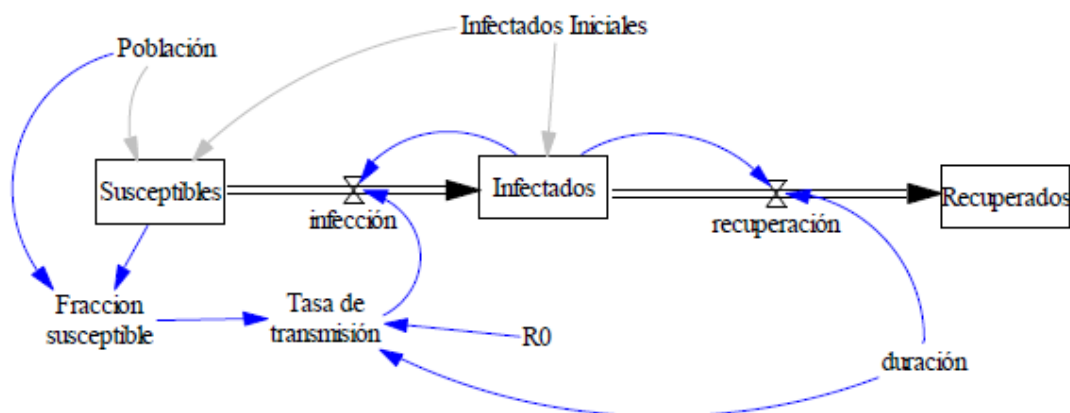
(06) $\text{recuperación} = \text{Infectados} / \text{duración}$
 Unidad: persona/día.

(07) $\text{Recuperados} = \text{INTEG}(\text{recuperación}, \text{Valor inicial: 0})$
 Unidad: persona.

(08) $\text{Susceptibles} = \text{INTEG}(-\text{infección}, \text{Valor inicial: Población-Infectados Iniciales})$
 Unidad: persona.

(09) $\text{tasa de crecimiento} = 0.28$
 Unidad: fracción/día.

- Simule el modelo para la presente configuración y muestre qué sucede con las variables *Susceptibles*, *Infectados* y *Recuperados*
- Eleve la tasa de crecimiento a 0,50 ¿Qué sucede con las variables? Muestre gráficos comparando las dos simulaciones
- Modifique el modelo para introducir el concepto de R_0 (los científicos usan el R_0 -el número de reproducción- para describir la intensidad de una enfermedad infecciosa). Simule y grafique los resultados, ¿qué sucede con la curva de infectados?



****ECUACIONES A MODIFICAR****

$\text{Infección} = \text{Infectados} * \text{Tasa de transmisión}$

$\text{Fracción susceptible} = \text{Susceptibles} / \text{Población}$

$\text{Tasa de transmisión} = R_0 / \text{duración} * \text{Fracción susceptible}$

$R_0 = 3.5$

d) Si mediante medidas de concientización y prevención se logra bajar el R_0 a 2 ¿qué efecto tiene esto en la cantidad de infectados? Simule y justifique.

e) Baje el modelo de Vensim “Community Coronavirus Model” del siguiente enlace <http://vensim.com/wp-content/uploads/2020/03/community-corona-8-mdlvpmx.zip>.

Analice, simule el modelo y conteste:

e1) ¿Qué otras situaciones modelan esta versión que no estaban presentes en el modelo SIR original?

e2) ¿Qué sucede si se duplica la capacidad de la salud pública (Public Health Capacity)? ¿Y si el valor cae a la mitad?

e3) En este modelo, el parámetro R_0 , ¿es relevante? ¿Qué sucede si se disminuye a 1,5?

e4) ¿Qué sucede con la cantidad de Recuperados (Recovered) y Muertos (Deaths) si se duplica la capacidad en los hospitales (Hospital Capacity)? ¿Y si se reduce a la mitad?

Tarea 2: Simulación de sistemas con NETLOGO.

Actividad 2.

- Obtener NETLOGO desde <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>
- El modelo citado para realizar el trabajo práctico se encuentra en el siguiente link: http://modelingcommons.org/browse/one_model/6282#model_tabs_browse_nlw

2.1. Modelo.

¿QUÉ ES?

El modelo de propagación del virus COVID-19 es un modelo basado en agentes construido a partir del esqueleto de un modelo SIR desarrollado por Paul Smaldino actualmente (2020) en el Departamento de Ciencias Cognitivas e Información de la Universidad de California, Merced; y fue desarrollado por Nich Martin en el Departamento de Entomología y Nematología de la Universidad de Florida como una herramienta para ayudar a educar al público sobre cómo los modelos de interacción relacionados con la pandemia COVID-19 actual se utilizan para hacer predicciones y recomendaciones al público.

CÓMO FUNCIONA

Una población inicial de agentes (humanoides de color azul) se coloca aleatoriamente en el espacio modelo con una población inicial de individuos infectados (rojo). A medida que avanza el tiempo, los agentes se mueven aleatoriamente a través del espacio modelo de acuerdo con

parámetros específicos, como el número de individuos estacionarios y la movilidad. Las personas infectadas transmiten el virus a las personas susceptibles al acercarse entre sí. Si el individuo susceptible se infecta está determinado por una probabilidad aleatoria, cuya probabilidad aumenta a medida que aumenta la velocidad de transmisión. El modelo puede ejecutarse con y sin individuos inmunes; Cuando se ejecuta con inmunidad, los individuos infectados se volverán inmunes (el color cambia a gris) de acuerdo con una probabilidad aleatoria, cuya probabilidad aumenta al aumentar la tasa de recuperación. La tasa de mortalidad se puede ajustar. La capacidad de los hospitales para hacer frente a la proporción de personas infectadas también se puede ajustar. Una vez que la proporción de individuos infectados es mayor que la capacidad de atención médica, la mortalidad aumenta en un orden de magnitud, como lo predicen otros modelos actuales.

CÓMO USARLO

Después de ajustar los parámetros, descritos a continuación, simplemente haga clic en el botón de configuración (setup) y haga clic en Ir (Go). El modelo continuará ejecutándose hasta que no haya más individuos infectados o no haya más individuos susceptibles.

Población inicial

El control deslizante init-population, controla la cantidad inicial de la población considerada

Número inicial de individuos infectados

El control deslizante init-infected, controla el número inicial de infectados

Velocidad de transmisión

Las estimaciones actuales están entre 0,50 y 0,70. Establezca la velocidad de transmisión moviendo el control deslizante transmisión rate.

Número de personas estacionarias

El control deslizante stationary permite controlar el número de individuos que no se mueven (representa el distanciamiento físico / social) en el espacio modelo.

Movilidad

El control deslizante mobility permite establecer la distancia que recorren las personas no estacionarias en todo el espacio modelo.

Índice de recuperación

El control deslizante recovery.rate determina la rapidez de recuperación. Este control bajo para un mayor tiempo de recuperación y alto para una recuperación rápida. La tasa de recuperación sugerida para el virus actual es 0.15.

Inmunidad

Activa la capacidad de las personas para recuperarse de la infección activando la immunity.

Número inicial de individuos inmunes

El control deslizante init-immune ajusta la cantidad de individuos inmunes al virus antes de que se ejecute el modelo.

Movilizar a los inmunes

Las personas que alguna vez estuvieron estacionarias pueden moverse por el espacio una vez que se vuelven inmunes. Para ello, usar el control mobilize-immune.

Esfuerzo de cuarentena

El control deslizante quarantine.effort, controla la capacidad de las personas infectadas para infectar susceptibles.

Capacidad de atención de salud

El control deslizante de healthcare.capacity cambia la proporción de personas infectadas a la que los hospitales pueden brindar atención.

Tasa de mortalidad

El control deslizante infected-mortality cambia la tasa de mortalidad de la línea de base para los infectados. Las estimaciones para la tasa de mortalidad oscilan entre 1 y 10%, con un promedio de alrededor de 3.6 cuando no se tiene en cuenta la capacidad de atención médica.

2.2 Actividades a realizar:

a. Simular el modelo sin alterar los parámetros. Observar como las personas se mueven por el área o espacio del modelo, y cómo se propaga la enfermedad en la población. Tener en cuenta los dos paneles gráficos, que muestran el número de individuos susceptibles, infectados e inmunes a lo largo del tiempo. ¿Cómo observan que se comporta en esta situación la línea que representa a la capacidad de atención médica?

b. Simular y ajustar el control deslizante de estacionario para observar cuanto distanciamiento social es necesario para “aplanar la curva”.

c. Ajustar el control número inicial de individuos inmunes, simular para ver observar que se está produciendo una “inmunidad colectiva”.

d. Ajustar el control esfuerzo de cuarentena, para observar cuáles son los efectos de aislar a las personas ya infectadas en la dinámica de la población.

e. Modificar el control healthcare.capacity, a un valor superior a 0,4. Simular y comentar qué observa con respecto al número de individuos que mueren cuando la capacidad de atención de la salud alcanza o supera este valor. Fundamentar.

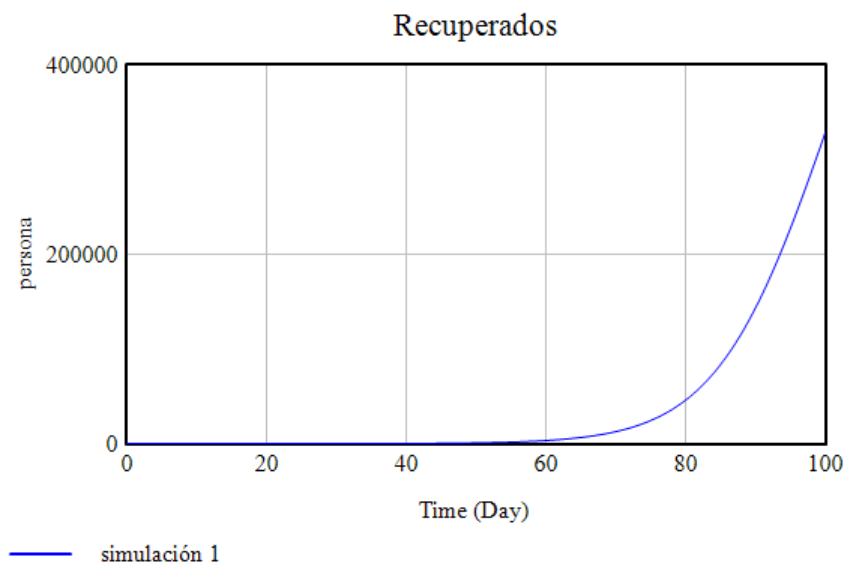
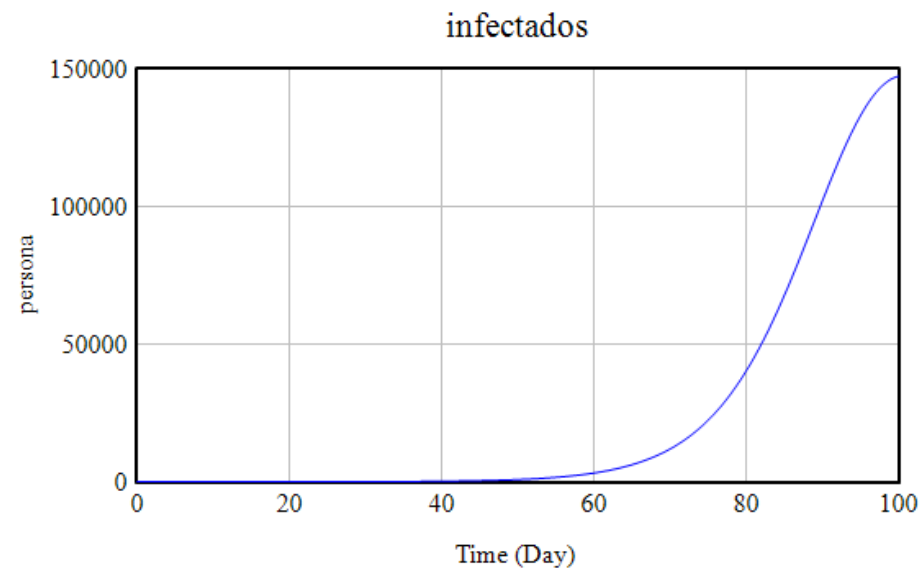
f. Para un valor del control de healthcare.capacity superior a 0,4 y un esfuerzo de cuarentana 0,9; simular el modelo y observar el comportamiento. Ajustar el esfuerzo de cuarentena a 0,3; simular, observar, comparar y fundamentar el comportamiento entre ambos escenarios.

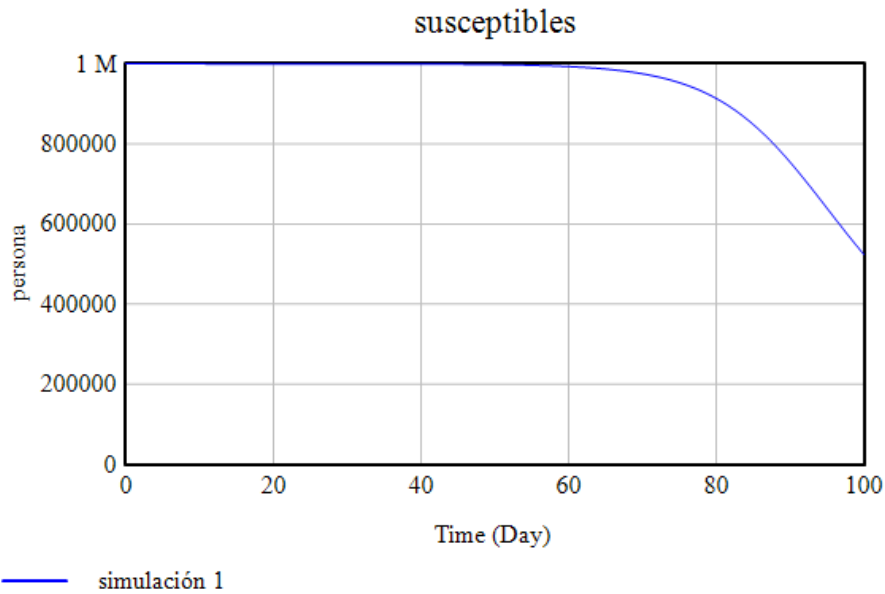
g. Modificar el control de población inicial de 100 individuos, y un único infectado. Simular y observar el comportamiento. Luego modificar el control de población inicial a 1000 y mantener un único infectado inicial. Simular esta nueva situación. Comparar y justificar los comportamientos observados en ambos escenarios.

Tarea N°1:

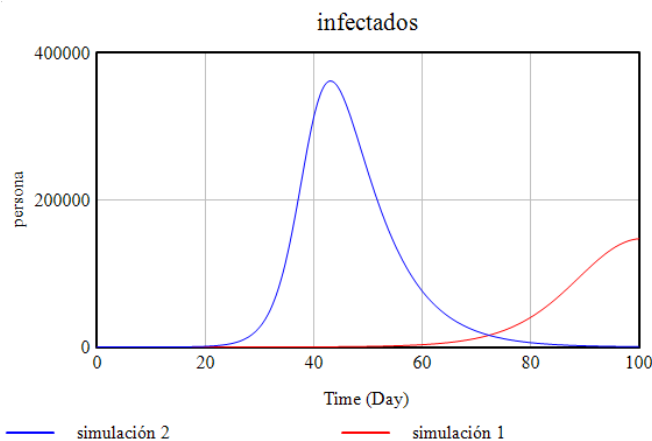
Actividad N°1

a)





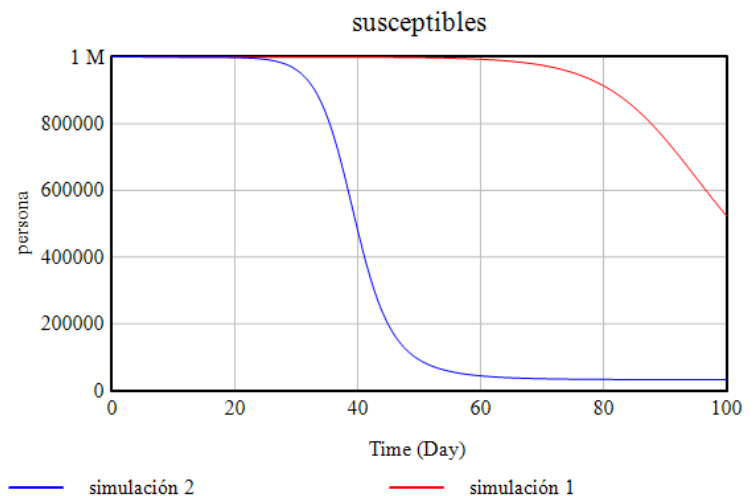
b) Las gráficas del inciso anterior se muestran de color rojo ahora.



Podemos visualizar que la tasa de contagio acelero exponencialmente el proceso de crecimiento y decrecimiento de las gráficas. Si utilizamos el simulador y acercamos las gráficas a valores con decimales en el eje x podemos observar dos graficas que parecieran paralelas pero se van alejando entre si a un ritmo sostenido durante los primeros 20 días

aproximadamente, a partir de ese punto comienza un proceso de crecimiento exponencial en las gráficas de la simulación 2.

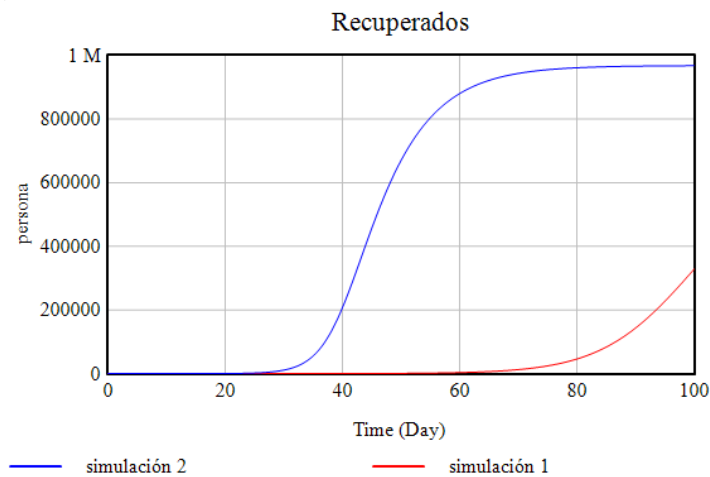
En la gráfica de arriba se puede observar la variación drástica en el número de infectados que ocurre luego de los primeros 20 días. A partir de este punto comienza un crecimiento sostenido en la gráfica durante 4 o 5 días y luego



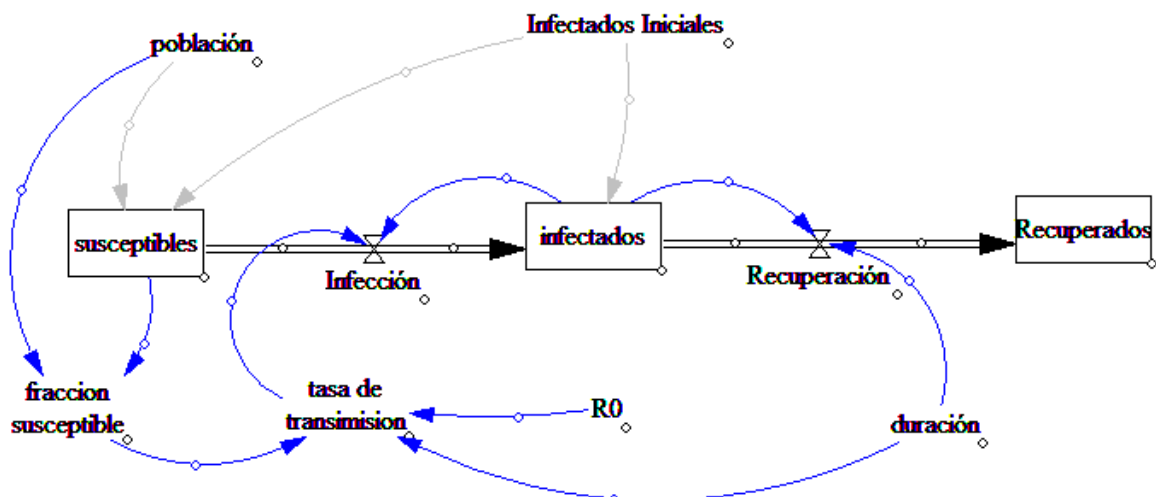
explota con unos 20 días más de crecimiento exponencial hasta que la gráfica alcanza su punto máximo. Después de su punto máximo comienza a decrecer exponencialmente durante unos 15 días y finalmente continúa decreciendo a un ritmo más sostenido, atenuando y estirando la gráfica.

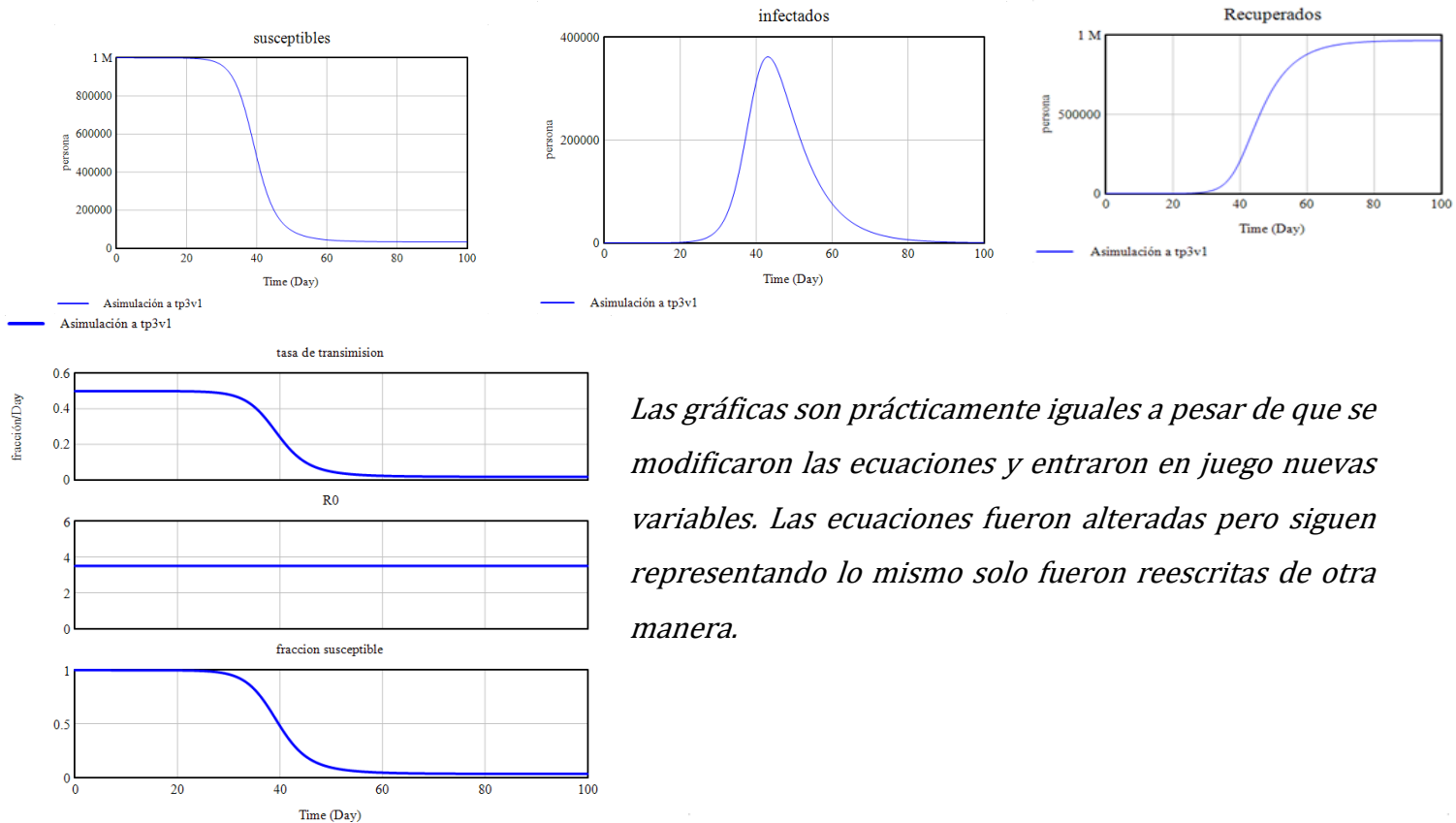
Teniendo en consideración las ideas anteriores en la gráfica ubicada del lado derecho(susceptibles) ocurre lo mismo que en la de infectados los primeros 20 u 25 días se desarrolla progresivamente y luego decrece exponencialmente como consecuencia del incremento exponencial de los infectados. A partir del

día 45 más o menos continúa decreciendo, pero la gráfica se atenúa y estira. Por ultimo la grafica de recuperados sigue un patrón similar que las anteriores los primeros 20 u 25 días una grafica que se desarrolla progresivamente y luego aumenta exponencialmente el numero de recuperados durante unos cuarenta días aproximadamente luego se normaliza y atenúa la gráfica.



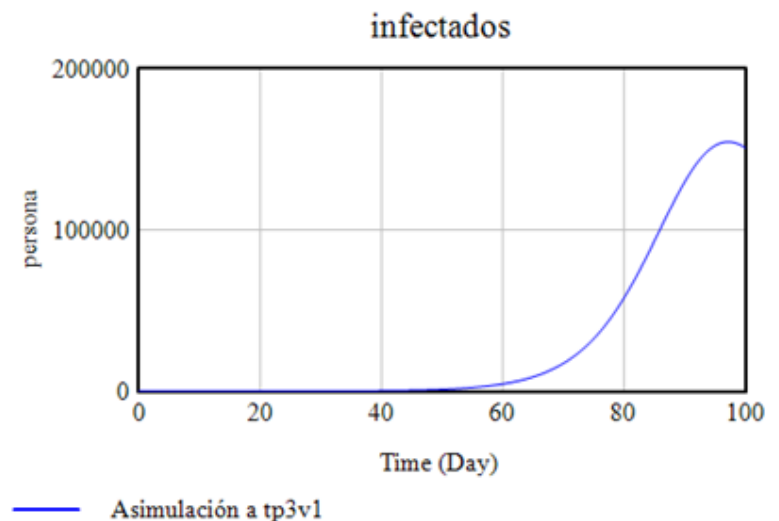
c)





Las gráficas son prácticamente iguales a pesar de que se modificaron las ecuaciones y entraron en juego nuevas variables. Las ecuaciones fueron alteradas pero siguen representando lo mismo solo fueron reescritas de otra manera.

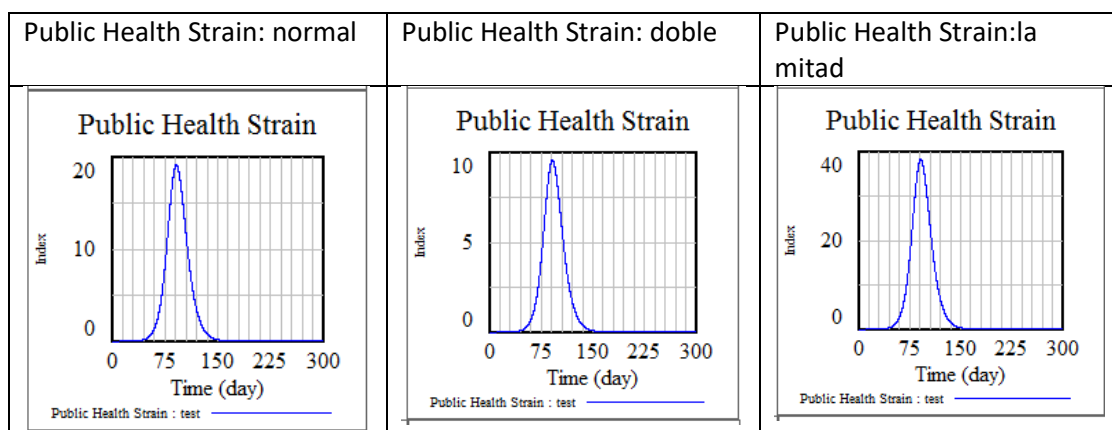
d) Podemos observar que la gráfica atenuó su crecimiento exponencial que la venia caracterizando. Ahora es más lenta y estirada en el tiempo debido a la disminución de la variable R_0 de 3,5 a 2. Su pico de infectados apenas lo esta alcanzando cerca de los 100 días y no sabemos bien que pasa después a pesar de que vemos que la curva comienza a disminuir



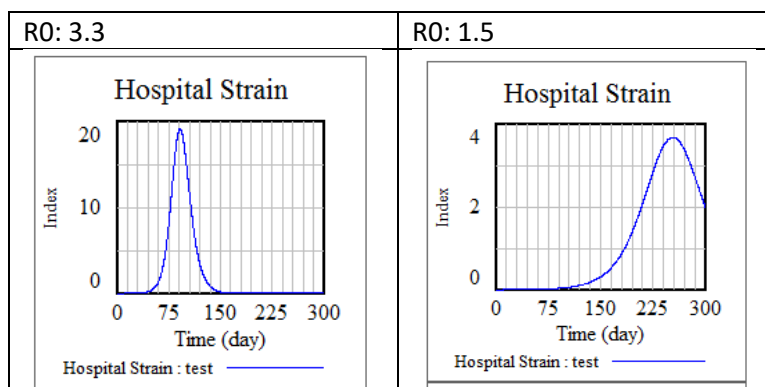
E) e1) Las otras situaciones que se modelan en este con respecto al anterior modelo son que en el flujo o ecuación principal se agregan don nuevas variables level, por un lado los expuestos y por el otro a los infectados le sigue la variable recuperados

o la nueva variable agregada los muertos como una elección o alternativa si ocurre algo en una repercute en la otra. Estas son las variables principales, es decir la base sobre la que se construye el modelo con todas sus otras relaciones que en este caso refieren a cuestiones hospitalarias y económicas.

e2) Si se multiplica la capacidad de salud pública (Public Health Capacity) el pico de tensión de salud pública (Public Health Strain) se disminuye a la mitad, lo contrario sucede cuando se realiza la disminución a la mitad el grafico aumenta llevando el pico hasta, los interesante es que cuando realizamos estos cambios no ocurre ninguna modificación en el gráfico de muertes y recuperados.



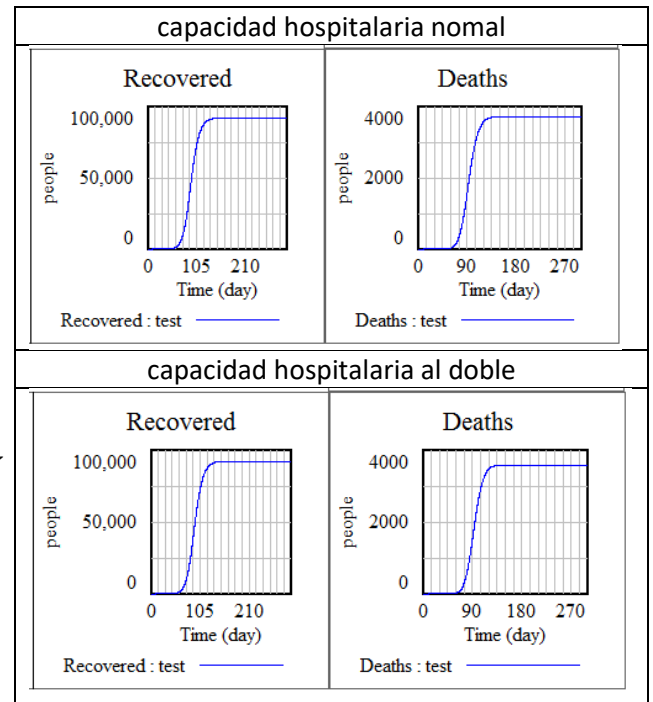
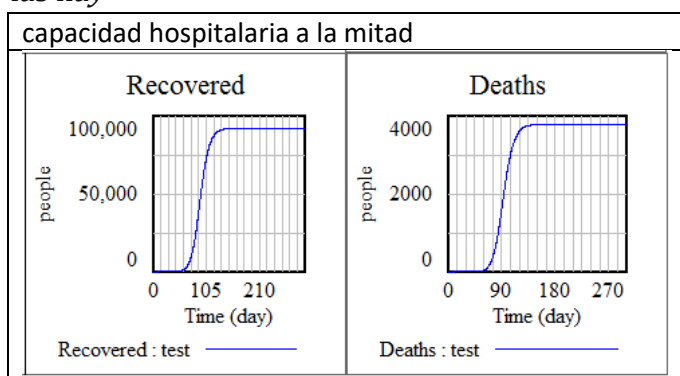
e3) La variable R_0 es relevante porque es una de las que influye directamente con la duración de la infección influyendo en las demás a través del tiempo.



Lo que sucede si se disminuye la variable es que influye en el tiempo que puede durar la infección, reduciendo así la cantidad de contagios, infectados, muertos y recuperados, retrasando en el tiempo indefinidamente el pico de contagios, muertes, recuperados, etc. A su vez cabe agregar que en consecuencia provoca una disminución

considerable en la tensión hospitalaria y la tensión de la salud pública.

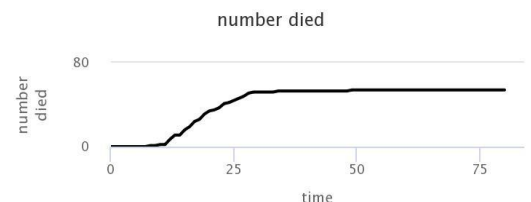
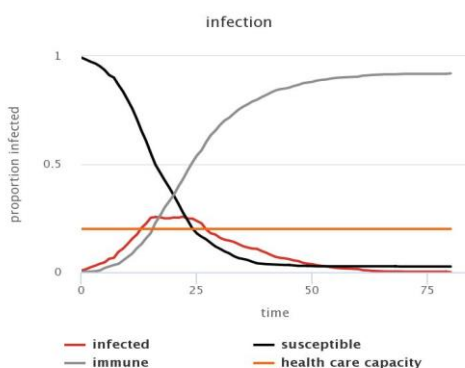
e4) si la capacidad hospitalaria aumenta al doble los recuperados aumenta y si la capacidad hospitalaria disminuye los recuperados disminuyen, lo contrario sucede con los muertos cuando se duplica la capacidad hospitalaria es que disminuye la cantidad de muertos y cuando la bajamos a la mitad los muertos incrementan. Las variaciones en las gráficas son mínimas casi imperceptibles desde aquí pero las hay

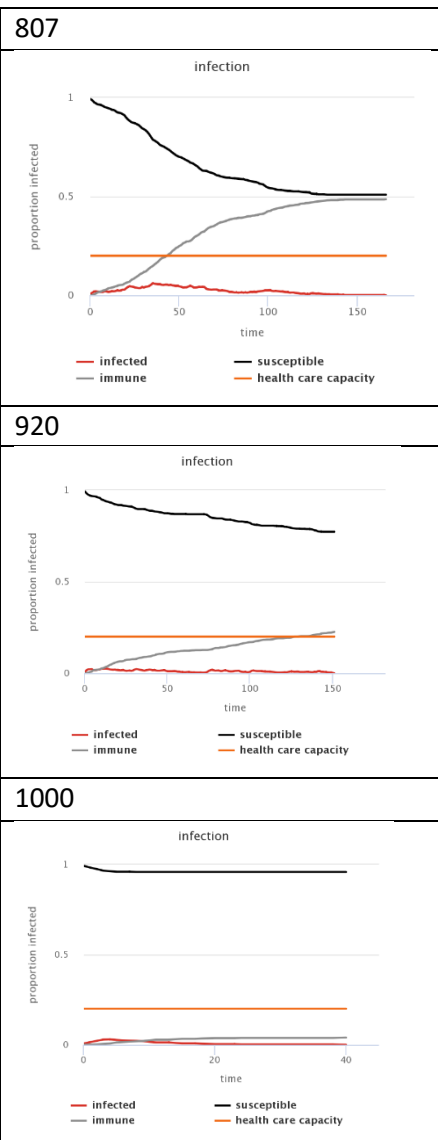


Tarea N°2:

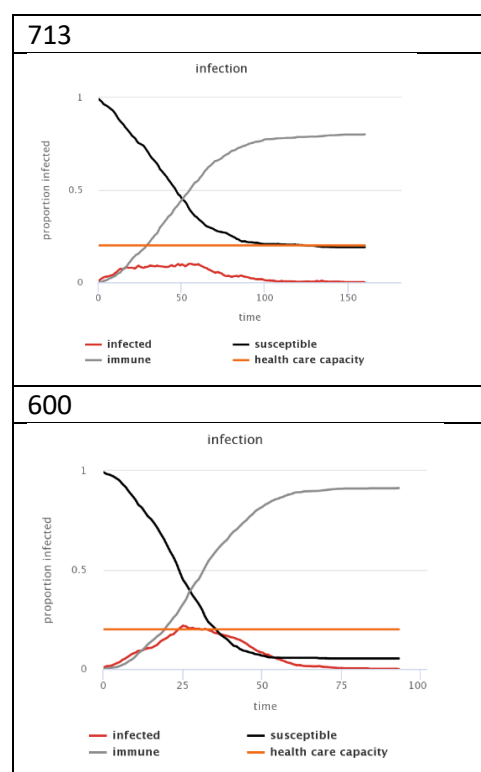
Actividad N°2

a) En la gráfica de esta simulación podemos observar como a través del tiempo las personas se vuelven menos susceptibles a la enfermedad por haber desarrollado algún tipo de anticuerpos y en consecuencia una especie de inmunidad. El número de muertos llega hasta las 54 personas. Y la capacidad del sistema de salud es representada como una constante con valor igual a 0.2 lo que nos dice que nunca fue modificada.





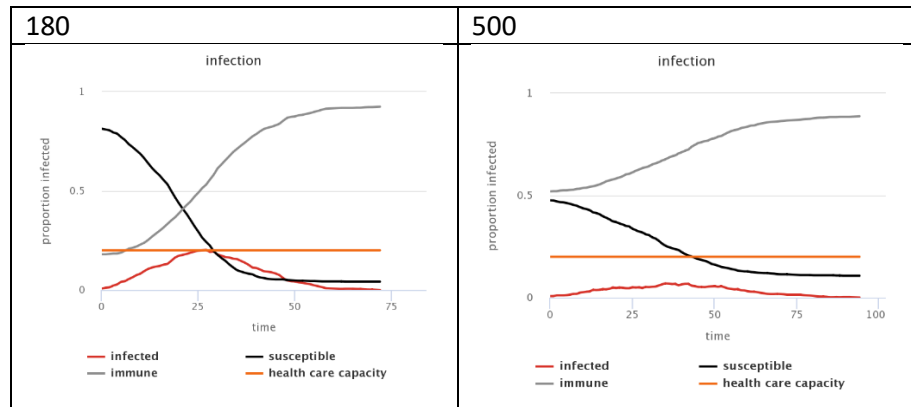
b) Podemos observar que en el stationary entre 1 y en algún punto del rango entre 500 y 600 aproximadamente aún se encuentra una curva bastante visible. Luego de eso ya en los 600 aún se observa una leve curva, aunque no muy pronunciada. Si seguimos aumentando el índice stationary la grafica se va aplanando aún más como podemos observar en los 700 y levemente en los 800. Por ultimo en los 900 y 1000 la grafica se aplanan por completo practicamente. Lo que nos indica que en algun punto entre los 800 y 900 la leve subida que habia desaparecio. Otro dato interesante es la variación de la duracion. En los 600 la inmunidad es mayor que en el resto de las graficas y los infectados no llegan al tiempo 100. En cambio al aplanarse la grafica se prolonga la duración entre los 600 y algun punto entre el rango de 800-900 de time 100 a un tiempo mayor a 150. Finalmente desde Los 900 estimativamente el tiempo comienza a disminuir considerablemente llegando a los 1000 con un time de solo 40.



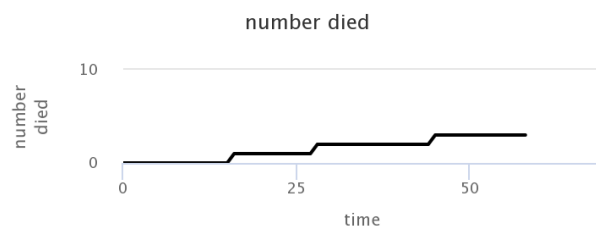
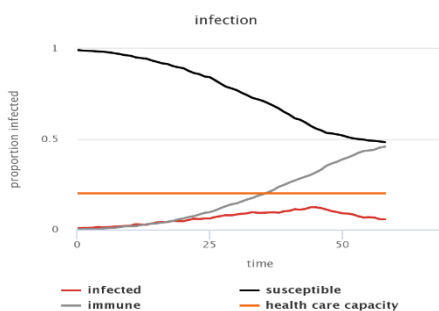
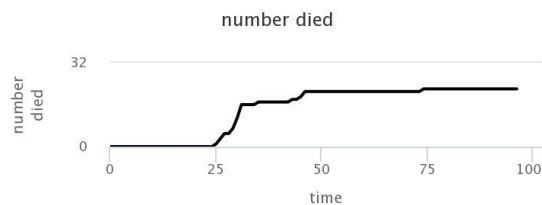
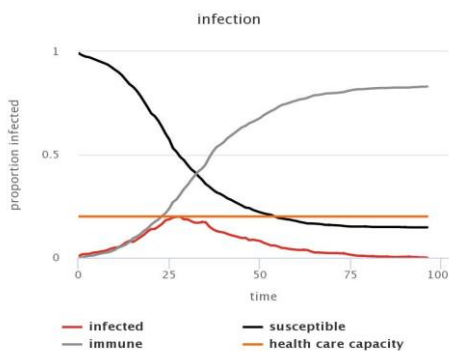
c) Cuando se aumenta el número de inmunes iniciales la gráfica disminuye su pendiente cada vez más hasta un punto en donde es prácticamente constante porque parte de más arriba con respecto al eje "y", además modifica la duración de la gráfica aumentándola y disminuyéndola según el valor que adquieran los inmunes iniciales lo que influye considerablemente en la curva de infectados. Esto acelera o disminuye el proceso de inmunización colectiva dependiendo del valor inicial porque aumenta la inmunidad del rebaño lo que a su vez disminuye el número de muertos. Es decir que hay intervalos a analizar con más detenimiento porque que haya más inmunización inicial no necesariamente significa que la duración sea menor, por el contrario, se hace más lento y se extiende

el grafico en ciertos intervalos por ej

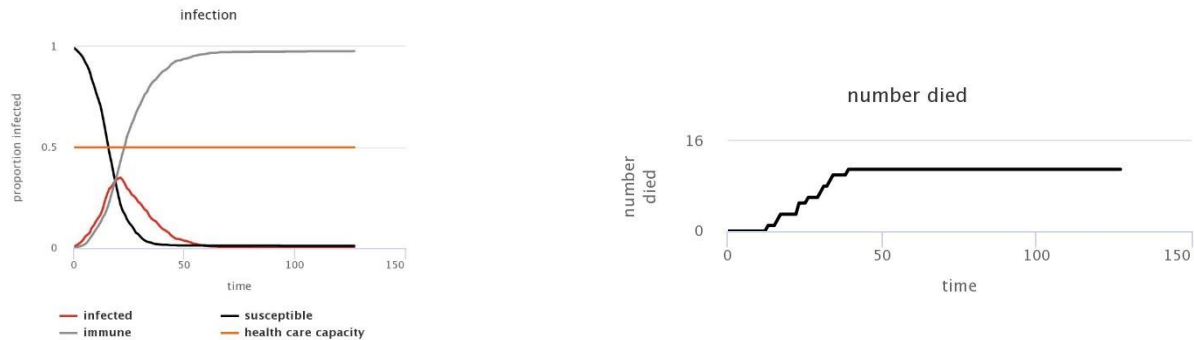
Con un numero de inmunizados iniciales de 180 la grafica tiene una duración de 75(time) aproximadamente es decir menor que si arrancáramos con 500 inmunizados en donde la grafica casi roza los 100 (time)



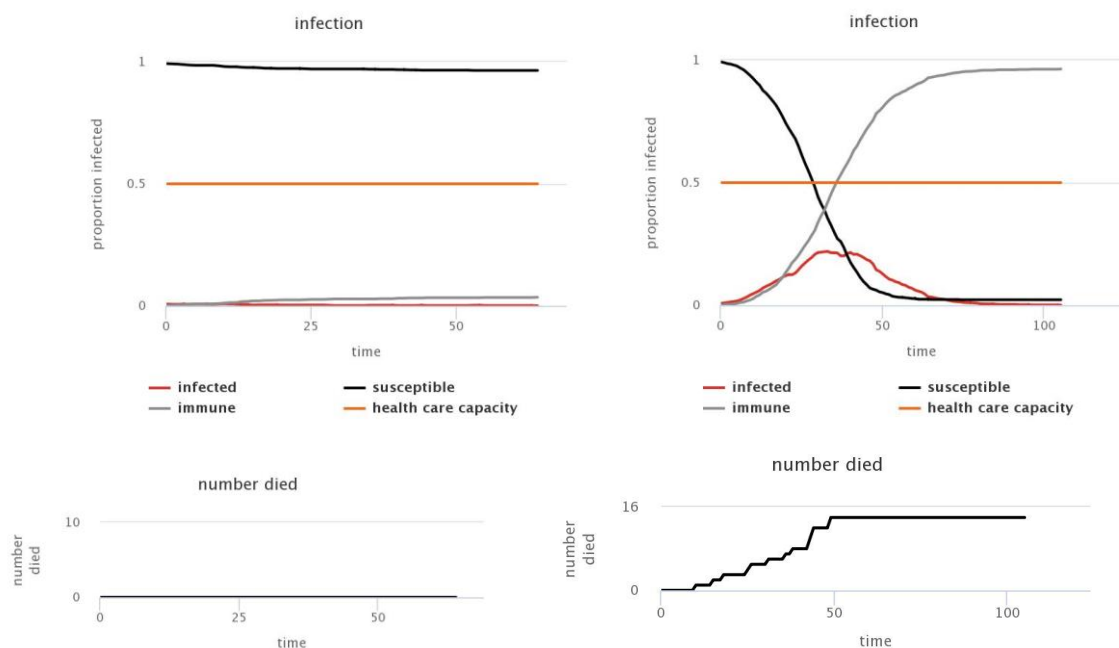
d) Cuando se modifica el parámetro esfuerzo de cuarentena se puede notar que el pico se produce mucho mas tarde y es menor. A su vez también baja el número de muertos notablemente. También afecta directamente a las gráficas de susceptibles e inmunes ya que se puede ver que no llegan a los límites que tenían anterior, las asíntotas se ubican más centradas.



e. Cuando se aumenta la capacidad de atención medica los números de muertos disminuyen notablemente ya que no se ve colapsado el sistema durante el pico de infectados. El número de muertos no supera los 15 con un valor mayor a 0.4.



f. Cuando se aumenta el esfuerzo de cuarentena a 0.9 (lado izquierdo) se puede notar que las gráficas permanecen casi constantes por lo tanto las variables de estado no se ven muy alteradas y dura un tiempo de 60 estimativamente. Cuando este disminuye a 0.3 (lado derecho) se puede visualizar que continua de manera muy similar como el caso anterior "e". donde el sistema de salud no colapsa y la cantidad de muertos no es grande, pero si se prolongan en el tiempo las graficas



g) En estos casos se puede ver que al ser menor la población de 100 personas (lado izquierdo), estas se encuentran más dispersas en el espacio por lo tanto casi no entran en contacto entonces da como resultado unas graficas que las variables de estado permanecen constantes, este grafico puede ser el ejemplo de un pueblo chico. Por otro lado (derecho) se presenta el modelo con población de 1000 personas y se mantiene con graficas normales a los que presenta una ciudad con la pandemia.

